



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Фізико-технічний інститут

$$pV = RT$$
$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

$$dU = TdS - PdV$$
$$dH = TdS + VdP$$
$$dF = -SdT - PdV$$
$$dG = -SdT + VdP$$

КИЇВ 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 105
«Прикладна фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2024

УДК 544.18

М 563

Рецензенти:

Відповідальний **С. О. Смирнов**, к.ф.-м.н., доцент
редактор:

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № від р.) за поданням
Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № від р.)*

Електронне мережне навчальне видання

Монастирський Геннадій Євгенович, д.ф.-м.н., доцент

Гільчук Андрій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Термодинаміка та молекулярна фізика

Термодинаміка та молекулярна фізика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 1 с.

© Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук,
С. М. Пономаренко 2024 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2024 р.

Зміст

1	Метод термодинамічних потенціалів	4
1.1	1	4
1.2	2	5
1.3	3	6
1.4	3	7
1.5	4	7
1.6	5	8
1.7	6	8
1.8	7	9
1.9	8	10
1.10	9	11
1.11	10	11
1.12	11	12
1.13	12	13

1

Метод термодинамічних потенціалів

1.1

1

В термодинаміці розрізняють два методи: *метод циклів* і *метод термодинамічних потенціалів* або *метод характеристичних функцій*. Перший метод вже використовувався раніше при виведенні деяких співвідношень. В методі послідовно обраховується:

- а) тепло, отримане системою в круговому процесі;
- б) робота, виконана системою в циклі (вона або знаходиться з використанням геометричних міркувань або в подальшому використовується сам факт її існування);
- в) обраховується К.К.Д. циклу і зрівнюється з теоретичним.

Цей метод принципово може бути застосований до будь-якої задачі, але має один недолік — для установлення тої чи іншої закономірності кожен раз потрібно *ad hoc* підбирати цикл: успішність вирішення залежить від вибору необхідного циклу, сам же вибір нічим не обумовлений.

Вихідним в методі термодинамічних потенціалів є основне рівняння термодинаміки:

$$TdS = dU + \sum_i F_i dx_i \quad (1.1)$$

яке дозволяє ввести різні функції стану, адекватні відповідним умовам — термодинамічні потенціали. Для визначеності розглянемо систему з параметрами T, P, V :

$$TdS = dU + PdV \quad (1.2)$$

Рівняння (1.2) пов'язує п'ять функцій стану, дві з яких повністю визначають стан простої системи. Для знаходження інших можна скористатися термічним і калоричним рівняннями стану: $P = P(V, T)$ і $U = U(V, T)$. Але при належному виборі незалежних змінних за певних умов можна використовувати лише одне додаткове рівняння замість рівнянь стану. Запишемо (1.2) в вигляді

$$dU = TdS - PdV \quad (1.3)$$

і обираючи як незалежні змінні S і V , переконуємося, що достатньо знати U як функцію ентропії і об'єму $U = U(S, V)$. В силу того, що приріст внутрішньої

енергії dU є повний диференціал, диференціюванням U знайдемо T і P :

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V ; \quad P = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S \quad (1.4)$$

Повторне диференціювання дозволяє знайти термодинамічні коефіцієнти:

$$\frac{T}{C_V} = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right)_V ; \quad K_S = \gamma_S^{-1} = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right)_S, \quad (1.5)$$

а змішані похідні, рівність яких випливає з того, що dU є повний диференціал, дають нам одне із співвідношень Максвелла (??):

$$\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} = \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V = \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} \quad (1.6)$$

Функцію U називають *термодинамічним потенціалом*, а змінні V і S *натуральними* або *природними змінними*. Пов'язано це з тим, що подібно до сил в механіці узагальнені сили P і T визначаються диференціюванням по узагальнені координатам. Внутрішню енергію також називають *адіабатним потенціалом*, оскільки робота зовнішніх сил дорівнює із зворотним знаком зміні внутрішньої енергії в адіабатичних процесах. Внутрішня енергія, визначена в змінних S і V , є *характеристичною функцією*, оскільки всі інші функції стану визначаються диференціюванням її по S і V .

1.2 2

Раніше ми вже зустрічалися із ще одною функцією стану — ентальпією, яка також є характеристичною функцією. Продиференціювавши H , знайдемо:

$$dH = d(U + PV) = dU + PdV + VdP = TdS + VdP. \quad (1.7)$$

Звідси випливає, що $H = H(S, P)$, виражена в природних змінних S, P дає:

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_P ; \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_S \quad (1.8)$$

$$\frac{T}{C_V} = \left(\frac{\partial^2 H}{\partial S^2} \right)_P ; \quad \gamma_S = \frac{V}{K_S} = \left(\frac{\partial^2 H}{\partial P^2} \right)_S \quad (1.9)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_P \quad (1.10)$$

Фізичну суть ентальпії можна прояснити, уявивши циліндр з поршнем, наповнений газом. Будемо розглядати тиск як зовнішній параметр і розглянемо розширену систему: тіло і поршень з вантажем. Енергія такої системи дорівнює:

$$U^* = U + PhS = H, \quad (1.11)$$

де $PhS = PV$ — потенціальна енергія поршня з вантажем. Тобто ентальпія дорівнює енергії розширеної системи, і при адіабатичних процесах робота зовнішніх сил дорівнює, відповідно, зменшенню ентальпії системи з оберненим знаком. Дійсно:

$$dH = VdP, \quad (1.12)$$

Звідси робота зовнішніх сил дорівнює VdP . Якщо на систему діють ще й немеханічні сили, то в адіабатично-ізобарних процесах зменшення ентальпії дорівнює роботі системи проти немеханічних сил. Дійсно:

$$TdS = dU + PdV + \delta W_{\text{нем}} = dH - VdP + \delta W_{\text{нем}}, \quad (1.13)$$

$$(\delta H)_{S,P} = -\delta W_{\text{нем}}, \text{ при } S, P — \text{const} \quad (1.14)$$

1.3 3

Якщо ми перетворимо (1.2) так, щоб диференціалами до нього входили dT і dV , то отримаємо (віднімаючи зліва і справа диференціал $d(TS)$):

$$TdS - d(TS) = -SdT = d(U - TS) + PdV. \quad (1.15)$$

Введемо $F = U - TS$. Тоді з (1.15) випливає:

$$dF = -PdV - SdT. \quad (1.16)$$

Згідно з логікою попередніх викладок F — це термодинамічний потенціал в натуральних змінних V і T . Його називають *вільною енергією Гельмгольца*. Її зменшення в ізотермічних процесах дорівнює роботі системи, оскільки при $T = \text{const}$ із (1.16) випливає:

$$PdV = -dF. \quad (1.17)$$

Отже:

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V; \quad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T \quad (1.18)$$

$$C_V = -T\left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right); \quad \gamma_T^{-1} = K_T = -V_0\left(\frac{\partial^2 F}{\partial V^2}\right)_T \quad (1.19)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \quad (1.20)$$

Добуток TS натомість називають *зв'язаною енергією* — енергією, недоступною при виконанні роботи в ізотермічному процесі.

1.4

3

Для знаходження характеристичної функції в натуральних змінних T і P , додамо до лівої і правої частини (1.16) диференціал $d(PV)$:

$$d(F + PdV) = d(U - TS + PV) = -SdT + VdP. \quad (1.21)$$

Величина $G = U - TS + PV$ називається *вільною енергією Гіббса* або, по аналогії з ентальпією, *вільною ентальпією*, оскільки вона відрізняється від останньої на величину зв'язаної енергії TS . Зменшення енергії Гіббса при ізотермічних процесах дорівнює роботі розширеної системи:

$$(\partial G)_T = VdP \quad (1.22)$$

рівно як і ентальпії в адіабатичних процесах. Так само, якщо на систему діють немеханічні сили, то при ізотермічно-ізобарних процесах зменшення потенціалу Гіббса дорівнює роботі немеханічних сил:

$$(\partial G)_{T,P} = -\delta W_{\text{нем}}, \quad (1.23)$$

насамкінець, виконуючи звичайну процедуру:

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P; \quad V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T \quad (1.24)$$

$$\frac{C_P}{T} = -T\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_P; \quad K_T = -\frac{1}{V_0}\left(\frac{\partial^2 G}{\partial P^2}\right)_T \quad (1.25)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad (1.26)$$

1.5

4

Зауважимо, що будь-яка з наведених функцій стану U, H, F, G може бути виражена через будь-які інші змінні. Але в такому випадку ці функції втрачають властивість характеристичності. Зокрема, внутрішню енергію часто зручно виразити через V і T , але в такому випадку вони не будуть характеристичними функціями: $U = U(V, T)$. Наприклад, калоричне рівняння стану для ідеального газу $U = C_V T + U_0$ не дозволяє нам знайти P як $-\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$.

1.6

5

Очевидно, що для складних систем можна створити інші характеристичні функції. Як правило, вони не мають свого імені. Але диференціали всіх характеристичних функцій виражені через диференціали природних змінних можуть бути подані у *Пфафівій формі*:

$$dL = Xdx + Ydy + Zdz + \dots \quad (1.27)$$

Перетвореннями Лежандра:

$$L \rightarrow \tilde{L} = L - Xx \quad (1.28)$$

можна змінити набір природних змінних:

$$d\tilde{L} = -xdX + Ydy + Zdz + \dots \quad (1.29)$$

Таким чином, щоб замінити одну природну змінну на іншу (наприклад, x на X), потрібно від лівої і правої частини відняти диференціал від добутку цих змінних. Тобто, якщо $U = U(S, x_1, \dots, x_n)$, то послідовними перетвореннями Лежандра можна отримати весь набір термодинамічних потенціалів.

Для запам'ятовування виразу повних диференціалів від термодинамічних функцій зручно є мнемонічна діаграма, запропонована Максом Борном. «Сонце (Sun) світить на дерева (Tree). Вода тече з піку (Peak) в долину (Valley)». Букви, що означають потенціали, розставлені за годинниковою стрілкою в порядку англійського алфавіту $E(U), F, G, H$. Тоді букви, сусідні з ними, будуть натуральними змінними, а букви напроти них — спряженими, при цьому стрілка вказує на необхідність поставити знак «мінус» перед їх добутком.

1.7

6

Очевидно, що термодинамічні потенціали пов'язані один з одним, при цьому H і G отримуються із U і F простим додаванням PV . Внутрішня енергія U пов'язана із F таким же диференціальним співвідношенням як H і G . Із $F = U - TS$ та, враховуючи (1.18), знайдемо:

$$U = F - T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V. \quad (1.30)$$

Із відношення $G = H - TS$ отримаємо:

$$H = G - T \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P. \quad (1.31)$$

Рівняння (1.30, 1.31) називають *рівняннями Гіббса-Гельмгольца*. Інтегруючи їх, знаючи U і H , можна знайти F і G , відповідно. Таким чином, якщо відомий

хоча б один потенціал, то по ньому можна знайти всі інші, а також знайти всі калоричні і термічні властивості системи і її поведінку в різноманітних умовах, використовуючи співвідношення взаємності. Самі ж вирази для термодинамічних потенціалів знаходяться або експериментально, або з використанням статистичної фізики.

1.8

7

Досі ми обмежувалися вивченням ізольованих систем. Але існують системи, кількість частинок в яких міняється в результаті рівноважних процесів. До таких систем відносяться системи, в яких проходять хімічні реакції, фазові перетворення, а також теплове випромінювання, оскільки кількість квантів поглинутого і випроміненого випромінювання в рівновазі, є різною залежно від температури тіл, що знаходяться в рівновазі з випромінюванням. Очевидно, що зміна кількості частинок в системі повинна змінювати внутрішню енергію системи, не залежно від того, чи виконує вона роботу і чи обмінюється теплом з навколишнім середовищем. Це враховується додаванням до dU відповідного внеску, зумовленого зміною кількості речовини:

$$dU = TdS - PdV + \sum_i \mu_i dN_i \quad (1.32)$$

де μ_i — *хімічний потенціал* частинок. Згідно (1.32) отримаємо також з урахуванням (1.7), (1.16), (1.21):

$$dH = TdS + VdP + \sum_i \mu_i dN_i, \quad (1.33)$$

$$dF = -SdT - PdV + \sum_i \mu_i dN_i, \quad (1.34)$$

$$dG = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dN_i. \quad (1.35)$$

Звідси випливає, що

$$\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial N_i} \right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial N_i} \right)_{S,P} = \left(\frac{\partial F}{\partial N_i} \right)_{T,V} = \left(\frac{\partial G}{\partial N_i} \right)_{T,P}. \quad (1.36)$$

Зауважимо, що μ_i виражається через різні змінні залежно від того, диференціюванням якого із потенціалів по кількості частинок він отримується.

Всі термодинамічні потенціали є екстенсивними величинами. З точки зору математики це означає, що вони є однорідними функціями першого порядку відносно екстенсивних змінних:

$$U = Nf_1\left(\frac{V}{N}, \frac{S}{N}\right); \quad H = Nf_2\left(\frac{V}{N}, P\right); \quad F = Nf_3\left(\frac{V}{N}, P\right); \quad G = Nf_4(P, T); \quad (1.37)$$

Порівнюючи останні вирази в (1.36) і (1.37), отримаємо

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial N_i} \right)_{T,P} = f_i(P,T), \quad (1.38)$$

тобто *хімічний потенціал* — це енергія Гіббса, віднесена до одної частинки.

Якщо речовина є сумішшю речовин, то в силу адитивності енергії Гіббса отримаємо:

$$G = \sum_i N_i G_i. \quad (1.39)$$

Оскільки N_i — екстенсивні змінні, то:

$$G(P,T,\alpha N_1, \alpha N_2, \dots, \alpha N_n) = \alpha G(P,T,N_1, N_2, \dots, N_n). \quad (1.40)$$

Диференціюючи (1.40) по α і взявши $\alpha = 1$, отримаємо:

$$G = \sum_{i \neq j} N_i \left(\frac{\partial G}{\partial N_i} \right)_{P,T,N_j} = \sum_i \mu_i N_i, \quad (1.41)$$

що дозволяє обчислити енергію Гіббса за хімічним потенціалом молекул, з яких вона складається.

1.9

8

Поняття хімічного потенціалу було введено в роботах Вілларда Гіббса в 1875-1878 рр. Але довгий час ні хімікам, ні фізикам воно не було потрібне. Перші, за виключенням, можливо, Германа Гесса, не вірили в важливість розвитку термодинаміки. Фізики ж познайомилися з роботами Гіббса лише в 1892 р., після їх перекладу Вільгельмом Оствальдом і Анрі Луї де ле Шательє. Де Донде був першим серед хіміків, хто зрозумів, що поняття хімічного потенціалу тісно пов'язано з поняттям хімічної спорідненості, що широко застосовувалося хіміками для позначення рушійної сили хімічних реакцій, але без чіткого кількісного визначення. Розглянемо, за Пригожиным, хімічну реакцію:



Зміни кількості молей dN_A , dN_B , dN_C , пов'язані між собою стехіометрією реакції:

$$\frac{dN_A}{-1} = \frac{dN_B}{-1} = \frac{dN_C}{2} \equiv d\xi, \quad (1.43)$$

де $d\xi$ — зміна *степені повноти реакції*. Ця величина характеризує швидкість протікання реакції, оскільки видно, що остання є $\frac{d\xi}{dt}$. З урахуванням (1.43) вираз (1.32) (так як і 1.33, 1.33, 1.34) можна записати так:

$$dU = TdS - PdV + \mathcal{A}d\xi, \quad (1.44)$$

де $\mathcal{A} = \mu_A + \mu_B - 2\mu_C$ — і є *хімічна спорідненість*. Зрозуміло, що якщо $\mathcal{A} = 0$, то перебіг хімічної реакції зупиняється, оскільки $dU, dH, dF, dG = 0$.

1.10 9

Перейдемо з допомогою перетворень Лежандра від змінних V, T, N до V, T, μ_i . Тоді

$$d(F - \sum_i \mu_i N_i) = -SdT - PdV - \sum_i N_i d\mu_i. \quad (1.45)$$

Величину

$$\Omega(T, V, \mu_i) = U - TS - \sum_i \mu_i N_i = F - G = -PV \quad (1.46)$$

називають *великим термодинамічним потенціалом*. Диференціюванням цього потенціалу по μ_i можна знайти число частинок кожного сорту N_i . Вже із співвідношення (1.46) видно, що змінні V, T, μ_i не є незалежними. Найлегше в цьому впевнитися, диференціюючи (1.32) і підставляючи його в (1.35):

$$\sum_i \mu_i dN_i + \sum_i N_i d\mu_i = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dN_i. \quad (1.47)$$

Звідси отримуємо *рівняння Гіббса-Дюгема*, що пов'язує зміни змінних T, P і μ_i :

$$SdT - VdP + \sum_i N_i d\mu_i = 0 \quad (1.48)$$

1.11 10

Дотепер ми розглядали моноваріантні системи, що мають лише одну механічну степінь вільності. Під механічною ми будемо мати на увазі степінь вільності, пов'язану з реально діючими силами й полями. Легко узагальнити отримані термодинамічні співвідношення взаємності на випадок поліваріантних систем, що мають декілька степенів вільності. Тоді основне термодинамічне співвідношення виглядає так:

$$TdS = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \neq \alpha, \dots} + A \right] d\alpha + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial \beta} \right)_{T, \neq \beta, \dots} + B \right] d\beta + \dots + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\alpha, \beta, \dots} dT, \quad (1.49)$$

де $A, B, \dots$ — узагальнені сили, а α, β — узагальнені координати. Добутки $Ad\alpha, Bd\beta$ і т. д. дають приріст роботи (елементарну роботу), обумовлену дією цих сил. Оскільки dS — повний диференціал, то з (1.49) випливає низка умов, кількість яких — це кількість сполучень по 2 із n незалежних змінних $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$ (включно з температурою). Вони діляться на два типи. Умови першого типу отримуються комбінуванням останнього члену з усіма іншими:

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\alpha, \beta, \dots} \right) = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \neq \alpha, \dots} + A \right), \quad (1.50)$$

або, з урахуванням, що приріст U є повний диференціал, а отже $\left\{ \left(\frac{\partial^2 U}{\partial T \partial \alpha} \right) = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial \alpha \partial T} \right) \right\}$, отримаємо:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \dots} = -A + T \left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_{\dots}, \quad (1.51)$$

що, зокрема, дає нам основний наслідок другого закону (38.7), якщо $A \rightarrow P$, а $\alpha \rightarrow V$.

Друга група співвідношень отримується комбінуванням всіх членів, крім останнього, між собою:

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial \beta} \right)_{T, \neq \beta, \dots} + B \right) = \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{T} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \neq \alpha, \dots} + A \right] \right). \quad (1.52)$$

Розкриваючи (1.52), отримуємо:

$$\frac{\partial A}{\partial \beta} = \frac{\partial B}{\partial \alpha}, \quad (1.53)$$

що з необхідністю вказує на те, що узагальнені сили $A, B, \dots$ — це часткові похідні від деякого термодинамічного потенціалу. Очевидно, що цей термодинамічний потенціал є аналогом відповідних потенціалів для моноваріантної системи:

$$U = U(S, \alpha, \beta, \dots) = U, \quad (1.54)$$

$$H = H(S, A, B, \dots) = U + A\alpha + B\beta + \dots, \quad (1.55)$$

$$F = F(T, \alpha, \beta, \dots) = U - TS, \quad (1.56)$$

$$G = G(T, A, B, \dots) = U - TS + A\alpha + B\beta + \dots \quad (1.57)$$

Перетвореннями Лежандра можна отримати нові термодинамічні потенціали, натуральними змінними для яких будуть як узагальнені сили, так і координати. Спеціальних імен у них немає, але користуватися ними зручно.

1.12 11

Проведені міркування повною мірою розкривають практичну важливість другого закону. Дійсно, всі виміри, що дають нам інформацію про поведінку термодинамічної системи, можна розбити на два класи. Це дослідження «пружності» (якщо говорити в термінах механіки) або дослідження «сприйнятливості» (якщо в термінах полів) — $\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$, $\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial H} \right)_T$ і т. д. В такого типу вимірах нас цікавлять лише $T, \alpha, \beta, \dots, A, B, \dots$. Другий тип вимірів — калориметричні, в яких нас цікавить лише кількість теплоти, переданої тілу при тих чи інших фіксованих параметрах. Уявимо, що виміри пружності в найширшому розумінні повністю проведені. Тоді потрібно ще $n + 1$ калоричних вимірів, щоб із першого

закону (1.49) знайти $\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha}\right)_{T, \neq \alpha, \dots}$, $\left(\frac{\partial U}{\partial \beta}\right)_{T, \neq \beta, \dots}$, $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{\alpha, \beta, \dots}$. Другий закон ним дозволяє виконати лише виміри теплоємності $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{\alpha, \beta, \dots}$, а інші значення похідних від U знайти з (1.51).

1.13 12

Співвідношення (1.53) — це не що інше, як узагальнені співвідношення взаємності Максвелла. Для прикладу розглянемо біваріантну систему — магнітний стержень намагнетованості $\mathcal{M}$ в магнітному полі $\mathcal{H}$. Вираз для роботи для нього буде:

$$\delta A = -f dl - \mathcal{H} d\mathcal{M}, \quad (1.58)$$

де f — сила, що діє на стержень, а dl — його видовження. Ентальпія стержня і її приріст буде:

$$H = U - f \cdot l - \mathcal{H} \cdot \mathcal{M} \quad (1.59)$$

$$dH = TdS - ld f - \mathcal{M} d\mathcal{H}. \quad (1.60)$$

Звідки:

$$\left(\frac{\partial l}{\partial \mathcal{H}}\right)_{S, f} = \left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial f}\right)_{S, \mathcal{H}}. \quad (1.61)$$

Ліва похідна відповідає за магнітострікцію — видовження в магнітному полі. Права — за п'єзомагнітний ефект — намагнічування під дією прикладеного механічного навантаження. Таким чином, із (1.61) ми без будь-якого аналізу молекулярної будови речовини знайшли глибокий фізичний зв'язок двох ефектів, що незмінно підтверджується експериментально. (1.61) вказує і на напрямок ефектів. Якщо стержень видовжується при прикладенні магнітного поля, то намагніченість його буде збільшуватися при збільшенні розтягуючої сили. Два інших співвідношення, отримані із (1.60):

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{H}}\right)_{f, S} = -\left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial S}\right)_{\mathcal{H}, f} = -\frac{T}{T} \left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial T}\right)_{\mathcal{H}, f} \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{\mathcal{H}, f} = -\frac{T}{C_{\mathcal{H}, f}} \left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial T}\right)_{\mathcal{H}, f}. \quad (1.62)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial f}\right)_{S, \mathcal{H}} = -\left(\frac{\partial l}{\partial S}\right)_{\mathcal{M}, f} = -\frac{T}{T} \left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_{\mathcal{M}, f} \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{\mathcal{M}, f} = -\frac{T}{C_{\mathcal{M}, f}} \left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_{\mathcal{M}, f}. \quad (1.63)$$

описують ефекти охолодження при адіабатичному розмагнічуванні і зміну температури при адіабатичному навантаженні.

Монастирський Геннадій Євгенович
Гільчук Андрій Володимирович
Пономаренко Сергій Миколайович

Термодинаміка та молекулярна фізика

Комп'ютерне верстання в системі $\text{\LaTeX}$ 2 ϵ С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056